Atom

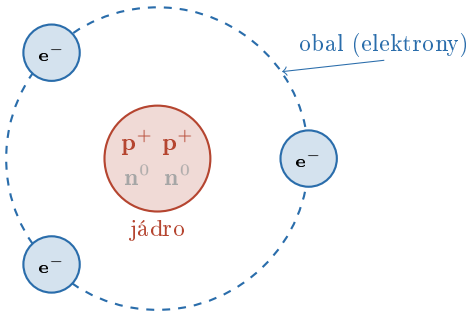
Z čeho se skládají látky?

- Asi **500 let př. n. l.** si lidé mysleli, že vše se skládá ze čtyř živlů: voda, oheň, vzduch a země.
- Asi **400 let př. n. l.** přišel řecký filozof **Démokritos** s teorií, že látky se skládají z velmi malých částic, které už nejde dále rozdělit. Pojmenoval je **atomy** (řecky *atomos* = nedělitelný).
- Dnes víme, že Démokritos měl pravdu – všechny látky se skládají z atomů.

Co je atom?

- **Atom** je nejmenší částice, ze které se skládají všechny látky.
- Je tak malý, že ho **nelze vidět** ani nejlepším mikroskopem.
- Atom se skládá z ještě menších částic: **protonů**, **neutronů** a **elektronů**.

Stavba atomu



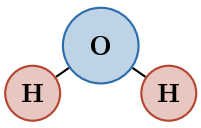
Částice	Značka	Náboj	Umístění
Proton	p^+	kladný (+)	jádro
Neutron	n^0	bez náboje (0)	jádro
Elektron	e^-	záporný (−)	obal

Důležitá fakta

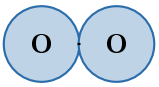
- **Atom nemá náboj** (je elektricky neutrální) – počet protonů se rovná počtu elektronů.
- Jádro obsahuje téměř celou hmotnost atomu, ale je velmi malé.
- Druh atomu určuje **počet protonů** v jádře (1 p = vodík, 6 p = uhlík, 8 p = kyslík).

Molekuly

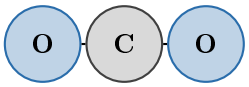
- **Molekula** je částice složená ze **dvou nebo více atomů** spojených dohromady.
- Atomy v molekule mohou být **stejné** (např. molekula kyslíku O_2 – dva atomy kyslíku) nebo **různé** (např. voda H_2O – dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku).
- Většina látek kolem nás je tvořena právě molekulami.



voda (H_2O)



kyslík (O_2)



oxid uhličitý (CO_2)